Урок 18. Задание №26 часть 2 с помощью эдектронных таблиц

Задание № 1

Уровень ЕГЭ

Продавец предоставляет покупателю, делающему большую закупку, скидку по следующим правилам:
– на каждый второй товар стоимостью больше 50 рублей предоставляется скидка 25 %;
– общая стоимость покупки со скидкой округляется вверх до целого числа рублей;
– порядок товаров в списке определяет продавец и делает это так, чтобы общая сумма скидки была наименьшей.
По известной стоимости каждого товара в покупке необходимо определить общую стоимость покупки с учётом скидки и стоимость самого дорогого товара, на который будет предоставлена скидка.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит число *N* – общее количество купленных товаров. Каждая из следующих *N* строк содержит одно целое число – стоимость товара в рублях.
В ответе запишите два целых числа: сначала общую стоимость покупки с учётом скидки, затем стоимость самого дорогого товара, на который будет предоставлена скидка.

Пример входного файла

6
125
50
490
215
144
320

INSANEK.RU

В данном случае товар стоимостью 50 не участвует в определении скидки, остальные товары продавцу выгодно расположить в таком порядке цен: 490, 125, 215, 144, 320. Тогда скидка предоставляется на товары стоимостью 125 и 144. Стоимость этих двух товаров со скидкой составит 201,75 руб., после округления – 202 руб. Общая стоимость покупки составит: 50 + 490 + 215 + 320 + 202 = 1277 руб.
Самый дорогой товар, на который будет получена скидка, стоит 144 руб. В ответе нужно записать числа 1277 и 144.

Файл к заданию

Задание № 2

Уровень ЕГЭ

Спутник «Фотон» проводит измерения солнечной активности, результат каждого измерения представляет собой натуральное число. Перед обработкой серии измерений из неё исключают K наибольших и K наименьших значений (как недостоверные). По заданной информации о значении каждого из измерений, а также количестве исключаемых значений, определите наибольшее достоверное измерение, а также целую часть среднего значения всех достоверных измерений.

Входные и выходные данные.

В первой строке входного файла находятся два числа, записанные через пробел: N – общее количество измерений (натуральное число, не превышающее 10 000) и K – количество исключаемых минимальных и максимальных значений. В следующих N строках находятся значения каждого из измерений (все числа натуральные, не превышающие 1000), каждое в отдельной строке. Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее достоверное измерение, а затем целую часть среднего значения всех достоверных измерений.

Пример входного файла:

10 2
34
50
43
44
23
9
39
5
38
36

INSANEK.RU

При таких исходных данных ответ должен содержать 2 числа – 43 и 35. Пояснение: будут отброшены значения 5, 9, 44, 50. Тогда наибольшее оставшееся значение равно 43, а среднее значение из оставшихся равно (23+34+36+38+39+43):6 = 35,5.

Файл к заданию

Задание № 3

Уровень ЕГЭ

На грузовом судне необходимо перевезти контейнеры, имеющие одинаковый габарит и разные массы. Общая масса всех контейнеров превышает грузоподъёмность судна. Количество грузовых мест на судне не меньше количества контейнеров, назначенных к перевозке. Какое максимальное количество контейнеров можно перевезти за один рейс и какова масса самого тяжёлого контейнера среди всех контейнеров, которые можно перевезти за один рейс?

Входные данные.

В первой строке входного файла находятся два числа: S – грузоподъёмность судна (натуральное число, не превышающее 100 000) и N – количество контейнеров (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения масс контейнеров, требующих транспортировки (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Выходные данные.

Два целых неотрицательных числа: максимальное количество контейнеров, которые можно перевезти за один рейс и масса наиболее тяжёлого из них.

Пример входного файла:

100 4
80
30
50
40

При таких исходных данных можно транспортировать за один раз максимум 2 контейнера. Возможные массы этих двух контейнеров 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Поэтому ответ для приведённого примера: 2 50

INSANEK.RU

Файл к заданию

Задание № 4

Уровень ЕГЭ

В супермаркете проводится акция «каждый четвертый товар бесплатно». Покупатель, чтобы максимально использовать условие акции, разделил на ленте товары группами по четыре товара, собираясь заплатить за каждую группу отдельным чеком. В каждой группе из четырех товаров самый дорогой он поместил на четвертое место. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположения товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки была максимально возможной

Тогда покупатель разместил товары по-другому.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число M — количество товаров, которые планирует приобрести покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих M строках находятся цены товаров, которые выбрал покупатель (все числа натуральные, не превышающие 10 000, каждое — в отдельной строке)

Цены товаров указаны в произвольном порядке

Выходные данные

Запишите в ответе два целых числа: сначала минимальную цену, которую планировал заплатить покупатель изначально, если бы бесплатным был 4-й товар в любой покупке, состоящей из 4 предметов. А затем запишите цену, которую он заплатил. Покупатель делит товары на группы наиболее выгодным для себя способом

Типовой пример организации во входном файле

INSANEK.RU

4
80
30
50
40

При таких исходных данных, если каждый третий товар бесплатно, предполагаемая и действительная суммы равны 120 и 160.

Файл к заданию

Задание № 5

Уровень ЕГЭ

Организация купила для своих сотрудников все места в нескольких подряд идущих рядах на концертной площадке. Известно, какие места уже распределены между сотрудниками. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть два соседних места, таких что слева и справа от них в том же ряду места уже распределены (заняты). Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два целых числа: номер ряда и наименьший номер места из найденных в этом ряду подходящих пар свободных мест.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество занятых мест (натуральное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер занятого места.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: номер ряда и наименьший номер места в выбранной паре.

Пример входного файла:

7
40 3
40 6
60 33
50 125
50 128
50 64
50 67

INSANEK.RU

Условию задачи удовлетворяют три пары чисел: 40 и 4, 50 и 126, 50 и 65. Ответ для приведённого примера:50 65

Файл к заданию

Задание № 6

Уровень ЕГЭ

В тематическом парке для строительства арт-объектов используются однородные прямые круговые цилиндры с одинаковыми высотами; таких цилиндров заготовлено N штук. Руководством парка рабочим поставлена задача создать максимальной высоты пирамиду из поставленных друг на друга цилиндров, такую, чтобы каждый следующий цилиндр имел радиус основания не менее чем на 7 единиц меньше, чем предыдущий, чтобы у посетителей парка была возможность на образовавшиеся уступы помещать различные мелкие предметы. Определите количество цилиндров, которое нужно использовать для создания такой пирамиды, и максимально возможный радиус основания цилиндра, который будет находиться на вершине такой пирамиды.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество цилиндров (натуральное число, не превышающее, 10 000). В следующих N строках находятся значения длин радиусов имеющихся цилиндров (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое – в отдельной строке.

Выходные данные

Запишите в ответе два целых числа: сначала количество цилиндров, которое необходимо использовать для строительства пирамиды максимально высоты, затем максимально возможную длину радиуса цилиндра, который можно поместить на вершину такой пирамиды.

Типовой пример организации данных во входном файле

5
53
50
42
50
40

INSANEK.RU

Пример входного файла приведен для пяти цилиндров и случая, когда минимальная допустимая разница между длинами радиусов двух последовательно идущих в пирамиде цилиндров составляет 3 единицы. При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют цилиндры с длинами радиусов оснований 40, 50 и 53 или 42, 50 и 53 соответственно, т.е. количество цилиндров равно 3, а радиус верхнего цилиндра составляет 42.

Файл к заданию

Задание № 7

Уровень ЕГЭ

При проведении эксперимента заряженные частицы попадают на чувствительный экран, представляющий из себя матрицу размером 10 000 на 10 000 точек. При попадании каждой частицы на экран в протоколе фиксируются координаты попадания: номер ряда (целое число от 1 до 10 000) и номер позиции в ряду (целое число от 1 до 10 000).
Точка экрана, в которую попала хотя бы одна частица, считается светлой, точка, в которую ни одна частица не попала, – тёмной. Расстоянием от точки до края экрана считается количество точек (неважно, светлых или тёмных), расположенных между данной точкой и ближайшим краем экрана. Например, для всех точек ряда 1 расстояние до края равно 0, для точек ряда 2, кроме крайней левой и крайней правой, оно равно 1 и т. д.
Для группы точек расстоянием до края считается расстояние для ближайшей к краю точки, принадлежащей группе.
Вам необходимо по заданному протоколу найти самую длинную группу светлых точек, расположенных в одном ряду подряд, то есть без тёмных точек между ними. Если групп одинаковой максимальной длины больше одной, нужно выбрать ту из них, которая расположена дальше от края экрана.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит целое число N – общее количество частиц, попавших на экран. Каждая из следующих N строк содержит два целых числа: номер ряда и номер позиции в ряду.

Выходные данные

В ответе запишите два целых числа: сначала номер ряда, в котором расположена требуемая группа, затем – расстояние от этой группы до края экрана.

INGANEK.RU

Файл к заданию